மூலக்கூறு வடிவத்தினை பெற இயலும். Sp^3 இனக்கலப்படைந்த கார்பன் நான்முகி வடிவத்தினையும், Sp^2 இனக்கலப்படைந்த கார்பன் தளமுக்கோண வடிவமைப்பையும், Sp இனக்கலப்படைந்த கார்பன் நேர்கோட்டு வடிவமைப்பையும் பெற்றுள்ளன.

கரிமச் சேர்மங்களின் சிறப்பியல்புகள்

அனைத்து கரிமச் சேர்மங்களும் பின்வரும் சிறப்பியல்புகளைப் பெற்றுள்ளன.

1. இவைகள் கார்பனின் சகப்பிணைப்புச் சேர்மங்களாகும், பொதுவாக நீரில் கரைவதில்லை. பென்சீன், டொலுவின், ஈதர், குளோரோபார்ம் போன்ற கரிமக்கரைப்பான்களில் எளிதில் கரைகின்றன.
2. பெரும்பாலான கரிமச்சேர்மங்கள் எளிதில் தீப்பற்றி எரியக்கூடியவை (CCl_4 ஐத்தவிர). இவைகளின் சகப்பிணைப்புத் தன்மையினால் குறைவான உருகுநிலை மற்றும் கொதிநிலையினைப் பெற்றுள்ளன.
3. கரிமச் சேர்மங்கள் அவற்றின் வினை செயல் தொகுதியால் இயல்பு அறியப்படுகின்றன. வினைச்செயல் தொகுதி என்பது, எக்கரிமச்சேர்மத்தில் அத்தொகுதி காணப்படுகிறது என்பதைப் பொருத்து அமையாமல், ஒரு குறிப்பிட்ட வகையில் வினைபுரியும் ஒரு அணு அல்லது பிணைக்கப்பட்ட அணுக்கள் அடங்கிய ஒரு குறிப்பிட்ட தொகுதிகளாகும். எடுத்துக்காட்டு: ஈதரின் வினைச்செயல்தொகுதி $-O-$ ஆகும். ஆல்கஹால்களின் வினைச்செயல்தொகுதி $-OH$. கரிமச் சேர்மங்களில் வேதிவினையானது பெரும்பாலான நேர்வுகளில் வினைசெயல் தொகுதியில் நடைபெறுகின்றன. மேலும் கரிமச் சேர்மங்கள் அவற்றிற்கே உரிய மாற்றியம் எனும் பண்பினைப் பெற்றுள்ளன.

படிவரிசைச் சேர்மங்கள்

ஒரு குறிப்பிட்ட வினை செயல் தொகுதியினைப் பெற்று இரு அடுத்தடுத்த சேர்மங்களின் மூலக்கூறு வாய்பாடு $-CH_2-$ என்ற தொகுதியால் வேறுபடும் தொடர்ச்சியான கரிமச் சேர்மங்கள் படிவரிசைச் சேர்மங்கள் எனப்படும்.

ஆல்கேன்கள் : மீத்தேன் (CH_4), ஈத்தேன் (C_2H_6), புரப்பேன் (C_3H_8) முதலியன.

ஆல்கஹால்கள் மெத்தனால் (CH_3OH), எத்தனால் (C_2H_5OH), புரப்பனால் (C_3H_7OH) முதலியன.

படிவரிசைச் சேர்மங்கள் ஒரு பொதுவான வாய்ப்பாட்டால் குறிப்பிடப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டு: (ஆல்கேன்கள்: C_nH_{2n+2}), (ஆல்கீன்கள் :C_nH_{2n}), (ஆல்கைன்கள் :C_nH_{2n-2}) மேலும் இவைகளை பொதுவான முறைகளில் தயாரிக்கலாம். இவைகளின் இயற்பண்புகளில் சீரான மாறுபாடு காணப்படுகின்றது. மேலும் ஏறத்தாழ அனைத்து சேர்மங்களும் ஒரே மாதிரியான வேதிப் பண்புகளைப் பெற்றுள்ளன.

11.2 கரிம சேர்மங்களை வகைப்படுத்துதல்.

கரிம சேர்மங்கள் அதிக அளவில் காணப்படுவதாலும், தொடர்ந்து பல கரிம சேர்மங்கள் தயாரிக்கப்படுவதாலும் அவைகளை வகைப்படுத்தல் தேவையானதாகிறது. அவைகளை அமைப்பின் அடிப்படையிலேயோ அல்லது வினை செயல் தொகுதியின் அடிப்படையிலேயோ வகைப்படுத்தலாம்.

Unit 11 revised - jagan.indd 123 22-01-2021 15:17:33